

El eje intestino–cerebro en perros y gatos durante transporte internacional: integración neuroendocrina, microbiota y metabolismo energético

Jessica Ysabel Camacho Garcia, M.V.Z., CMVP 12434 — ORCID 0009-0002-6837-5311

Zoovet Travel, Trujillo, Peru

Victor Jesus Camacho Paz, M.V., CMVP 3103

GERESA La Libertad / MINSA, Trujillo, Peru

Serie Tecnica Vol. V · Editorial: Zoovet Travel - zoovettravel.com

Trujillo, La Libertad, Peru · May 2026 · DOI: 10.5281/zenodo.20370344

Resumen

Objetivo. Integrar la evidencia mecanística sobre el eje intestino-cerebro en caninos y felinos sometidos a transporte internacional, con énfasis en la activación neuroendocrina, los cambios en microbiota y las alteraciones del metabolismo energético. **Método.** Revisión técnica de literatura publicada sobre el eje HPA, el sistema simpático-adrenomedular (SAM), la disbiosis inducida por estrés, la permeabilidad de tight junctions, la IgA secretora, la lipidosis hepática felina y los psicobióticos, integrando modelos en roedores y estudios directos en perros y gatos. **Resultados.** El transporte activa simultáneamente el SAM (catecolaminas) y el eje HPA (cortisol), alterando la motilidad intestinal, la permeabilidad de tight junctions y la inmunidad mucosal. La disbiosis inducida por estrés difiere entre caninos y felinos en composición y velocidad de recuperación; los gatos presentan riesgo específico de lipidosis hepática por ayuno prolongado. La evidencia en psicobióticos y prebióticos para modulación del eje intestino-cerebro en perros y gatos es preliminar y aun no traslada a protocolos de viaje validados. **Conclusión.** El eje intestino-cerebro constituye un sistema de respuesta integrado al estrés del transporte; su comprensión es clínicamente relevante para el diseño de protocolos que minimicen el impacto metabólico, microbiano e inmunológico en mascotas durante el viaje internacional.

Palabras clave: eje intestino-cerebro, perros, gatos, transporte internacional, microbiota, estrés neuroendocrino, HPA, disbiosis, lipidosis hepática, psicobióticos

Sección 2 El transporte como estresor multisistémico en perros y gatos

La categorización del transporte como "estresor" en medicina veterinaria no se refiere a una experiencia subjetiva inferida, sino a la capacidad documentada de determinadas condiciones de viaje para activar sistemas fisiológicos de respuesta al estrés en perros y gatos. Esta distinción es metodológicamente relevante: la activación neuroendocrina puede ocurrir — y ha sido medida — en ausencia de signos conductuales evidentes de distrés, lo que significa que la aparente calma de un animal durante el transporte no excluye la activación de los ejes SAM y HPA (Wormald et al., 2017).

Los estresores identificados en el contexto de transporte internacional incluyen componentes de naturaleza distinta que actúan de forma simultánea y cuya interacción no ha sido estudiada de forma integrada en perros ni en gatos. Se describen tres categorías principales:

Estresores físicos: vibración mecánica del vehículo o aeronave, niveles de ruido superiores a los del entorno habitual, variaciones de temperatura y humedad, y reducción de la presión parcial de oxígeno en hold de carga (documentada para perros braquicéfalos en el Artículo III de esta serie). En animales normocéfalos, la hipoxia relativa de cabina no ha sido específicamente estudiada como activador del eje HPA.

Estresores psicosociales: confinamiento en espacio reducido, aislamiento de la figura de apego principal, exposición a olores y estímulos auditivos no familiares, e imprevisibilidad del entorno. Estos factores se

superponen con los componentes de lo que la literatura denomina "uncontrollable stress" — el estrés cuya característica central no es la intensidad sino la ausencia de control por parte del animal (Hennessy et al., 2001).

Estresores metabólicos: ayuno pre-transporte recomendado por razones de manejo, hiporexia durante el viaje, alteración del ritmo de ingesta y, en viajes prolongados, posible deshidratación relativa. Estos factores actúan sobre los mismos sistemas neuroendocrinos que los estresores psicosociales, potenciando su efecto sobre el tracto gastrointestinal.

La duración del viaje introduce una variable crítica: los estudios disponibles en perros muestran que la respuesta de cortisol tiene un pico en los primeros 20–30 minutos del transporte y tiende a disminuir — aunque no siempre a valores basales — en las horas siguientes (Prpar-Mihevci et al., 2017). Sin embargo, en viajes superiores a varias horas, el mantenimiento de los estresores físicos y psicosociales puede sostener niveles de activación superiores a los basales durante períodos prolongados; en vuelos transmeridianos se suma la desincronización circadiana (jet lag). No existen estudios en gatos que hayan medido la dinámica temporal de cortisol específicamente durante transporte aéreo de larga duración.

Sección 3 Activación neuroendocrina durante confinamiento y ayuno

3.1 Sistema simpático-adrenomedular (SAM)

El sistema simpático-adrenomedular representa la vía de respuesta más rápida al estrés agudo. Ante la percepción de una amenaza o un estímulo novedoso, el sistema nervioso simpático activa la médula adrenal, que libera epinefrina (adrenalina) y norepinefrina (noradrenalina) a la circulación sistémica. Este proceso ocurre en segundos y sus efectos sistémicos son inmediatos: aumento de la frecuencia cardíaca y del gasto cardíaco, redistribución del flujo sanguíneo desde vísceras hacia musculatura esquelética y corazón, movilización de glucosa hepática, y inhibición de procesos digestivos.

En el tracto gastrointestinal, la activación simpática produce vasoconstricción esplácnica — reducción del flujo sanguíneo a la mucosa intestinal — e inhibición de la motilidad. Este efecto es inmediato, reproducible y bien caracterizado en mamíferos, incluyendo estudios en perros en los que la infusión de epinefrina reproduce los cambios de motilidad observados durante el estrés agudo (Ruckebusch & Buéno, 1976, seminal; confirmado en revisiones posteriores). Perro La evidencia en perros sobre vasoconstricción esplácnica específica durante transporte es indirecta; se infiere de los valores de cortisol y de la observación de síntomas gastrointestinales (vómito, diarrea) en perros durante viajes, sin medición directa de flujo esplácnico en ese contexto.

En gatos, la activación simpática durante el transporte ha sido documentada mediante medición de catecolaminas en plasma y de marcadores cardiovasculares en un estudio seminal de Hydbring-Sandberg et al. (2004), que registró picos de glucosa y respuesta de cortisol inmediatos al movimiento en 12 gatos. Gato La extrapolación de los efectos gastrointestinales específicos de esa activación en gatos durante transporte de larga duración excede la evidencia disponible y se declara como inferencia fisiopatológica plausible, no como hallazgo documentado.

3.2 Eje hipotálamo-hipófisis-adrenal (HPA) y cortisol

El eje HPA actúa en paralelo al SAM pero con una cinética más lenta. Ante el estrés sostenido o anticipatorio, el hipotálamo libera CRH (corticotropin-releasing hormone), que estimula la hipófisis para secretar ACTH, que a su vez activa la corteza adrenal para producir glucocorticoides — principalmente cortisol en perros y gatos, con diferencias en la relación cortisol/corticosterona entre especies.

En perros, la elevación de cortisol durante el transporte ha sido documentada directamente. Wormald et al. (2017) midieron cortisol salival en 24 perros durante transporte terrestre y registraron elevaciones estadísticamente significativas ($p < 0.05$) en los primeros 10–20 minutos. Perro Prpar-Mihevci et al. (2017) documentaron que los niveles de cortisol sérico se duplicaron tras dos horas de transporte por carretera en 15 perros no habituados, con retorno a valores basales a las 24 horas. Estos estudios confirman la activación del

eje HPA en el contexto de transporte terrestre; la extrapolación a transporte aéreo de larga duración implica incertidumbre adicional no estudiada directamente. Extrapolación declarada

Los glucocorticoides ejercen efectos sistémicos múltiples que son relevantes para la función intestinal. A nivel de la mucosa, el cortisol sostenido suprime la producción de IgA secretora, reduce la proliferación de células epiteliales, inhibe la síntesis de moco por células caliciformes y modifica la expresión de proteínas de las uniones estrechas (tight junctions) — efectos descritos en modelos de roedores y, con evidencia más indirecta, en perros hospitalizados bajo estrés crónico. Roedor Extrapolación a Cánido

El CRH, además de su acción sobre la hipófisis, actúa directamente sobre el sistema nervioso entérico mediante receptores CRH tipo 1 (CRH-R1) presentes en la mucosa intestinal. Esta vía de acción local — independiente del cortisol circulante — acelera el tránsito colónico y aumenta la permeabilidad paracelular, lo que explica la diarrea aguda observada en situaciones de estrés sin que medie necesariamente un aumento de cortisol sostenido. Esta vía está documentada en modelos de roedores y humanos; su relevancia en perros y gatos se infiere por la presencia de receptores CRH en mucosa intestinal canina, aunque la evidencia funcional específica en estas especies es limitada. Roedor Humano Extrapolación a Cánido

Sección 4 Efectos intestinales del estrés agudo

Motilidad gastrointestinal

La motilidad intestinal está regulada por el sistema nervioso entérico (SNE), cuya actividad es modulada en tiempo real por señales simpáticas, parasimpáticas y humorales. El estrés agudo produce un patrón bifásico bien documentado en modelos animales: aceleración del tránsito colónico (explicando la diarrea por estrés) combinada con inhibición del vaciado gástrico y enlentecimiento del tránsito del intestino delgado. En perros, el vómito y la diarrea durante y después del transporte son observaciones clínicas frecuentes. Sin embargo, los estudios que hayan medido directamente parámetros de motilidad — tiempo de vaciamiento gástrico, velocidad de tránsito intestinal — durante el transporte en perros son escasos, y los datos disponibles provienen principalmente de modelos de estrés de contención o ruido. Perro

Inmunidad mucosal: IgA secretora y células inmunes

La IgA secretora (sIgA) es el principal anticuerpo de las superficies mucosas y desempeña un papel fundamental en la regulación de la microbiota y en la defensa frente a patógenos luminales. Su producción depende de células plasmáticas en la lámina propia y de la transcitosis a través del epitelio intestinal, un proceso energéticamente costoso que es suprimido bajo estrés glucocorticoide sostenido.

En humanos, la reducción de sIgA salival e intestinal ha sido documentada bajo estrés psicológico agudo y crónico. Humano En roedores, el estrés de contención reduce significativamente los niveles de sIgA intestinal en cuestión de horas, con recuperación parcial al cese del estresor. Roedor En perros y gatos, no existe evidencia directa de medición de sIgA intestinal durante o después del transporte. La inferencia de que el transporte prolongado suprime la IgA mucosal en estas especies se basa en la plausibilidad mecánica del efecto glucocorticoide, no en evidencia especie-específica. Extrapolación — sin evidencia directa en perros/gatos durante transporte

El eje intestino-cerebro involucra también cambios en la proporción de células inmunes de la lámina propia: el estrés agudo moviliza neutrófilos hacia la circulación, reduce la proporción de linfocitos T reguladores en la mucosa intestinal, y altera la función de células dendríticas presentadoras de antígeno. Estos efectos han sido documentados en modelos de roedores y en algunos estudios en perros hospitalizados, pero no específicamente en el contexto de transporte. Roedor Perro (hospitalización)

Permeabilidad intestinal y tight junctions

Las proteínas de unión estrecha (tight junctions) — incluyendo occludina, claudinas y proteínas de la familia ZO — forman el sello paracelular del epitelio intestinal. Su integridad es esencial para que el epitelio funcione como barrera selectiva que permita la absorción de nutrientes y agua mientras impide el paso de macromoléculas y microorganismos del lumen a la circulación sistémica.

La expresión de proteínas de tight junctions es reducida bajo exposición sostenida a glucocorticoides y CRH, con aumento consecuente de la permeabilidad paracelular. Este fenómeno está bien caracterizado in vitro y en modelos murinos. Roedor En perros, algunos estudios en enteritis crónica y estrés hospitalario han documentado alteraciones de la barrera mucosa. Perro (condiciones clínicas) La aplicación de este mecanismo al contexto de transporte en animales sanos es una inferencia fisiopatológica plausible cuya validación directa requeriría estudios específicos no disponibles en la actualidad.

Sección 5 Microbiota bajo estrés de transporte

5.1 Evidencia en modelos de roedores

Los modelos de estrés en roedores han sido los más utilizados para estudiar la relación bidireccional entre sistema nervioso y microbiota intestinal — el denominado eje microbiota-intestino-cerebro. Estudios de estrés de separación materna, inmovilización y estrés crónico de baja intensidad en ratones y ratas han documentado consistentemente: reducción de la diversidad microbiana, disminución de productores de ácidos grasos de cadena corta (AGCC) como *Lactobacillus* y *Bifidobacterium*, y aumento relativo de bacterias Gram-negativas con potencial pro-inflamatorio. Roedor La relevancia directa de estos modelos para perros y gatos sometidos a transporte no puede asumirse sin cautela: las diferencias en composición basal del microbioma entre roedores de laboratorio y carnívoros domésticos son sustanciales, y las condiciones de estrés en modelos murinos difieren cualitativamente de las del transporte.

5.2 Evidencia en perros

La evidencia más relevante en perros sobre cambios de microbiota bajo estrés ambiental proviene de estudios en animales en contextos de alojamiento en refugios (shelters) y hospitalización. Pilla y Suchodolski (2020) revisaron en *Frontiers in Veterinary Science* los determinantes del microbioma canino y documentaron que la exposición al estrés agudo se asocia con reducción en la riqueza del microbioma y alteraciones en el denominado Dysbiosis Index (DI) canino — una métrica validada que evalúa el equilibrio entre taxones bacterianos asociados a salud y a disbiosis. En particular, se observó disminución de bacterias productoras de butirato, entre ellas *Faecalibacterium*. Perro

Stiefelmaier et al. (2020) documentaron en *PLOS ONE* que el estrés por cambio de ambiente en perros de refugio se asoció con un aumento de *Fusobacteria* y una reducción de la diversidad alfa durante los primeros siete días de alojamiento. Perro Es importante señalar que las condiciones de un refugio — múltiples estresores simultáneos, alta densidad, exposición a patógenos — difieren del contexto de transporte con propietario; la magnitud de los cambios puede no ser comparable.

Vázquez-Baeza et al. (2016) publicaron en *mBio* datos sobre el microbioma canino en contexto de hospitalización, documentando un desplazamiento composicional del microbioma bajo estrés del entorno clínico incluso en ausencia de antibióticos. Perro [DOI pendiente de verificación editorial directa: *mBio* 2016 — verificar en pubmed.ncbi.nlm.nih.gov antes de publicación final]

5.3 Evidencia en gatos

5.4 Diferencias y vacíos: resumen

La microbiota canina es la mejor estudiada entre los carnívoros domésticos, y existe un instrumento validado para medir disbiosis (DI canino). La evidencia disponible sugiere — con nivel de evidencia moderado, basado en estudios en contextos de estrés ambiental, no de transporte específico — que el estrés se asocia a cambios composicionales en el microbioma canino. Para gatos, el vacío es prácticamente total. Ningún estudio identificado ha medido microbiota felina durante o inmediatamente después del transporte. La asunción de que los cambios son paralelos a los observados en perros o en roedores es una extrapolación que no puede formularse sin declararla explícitamente. Extrapolación inter-especie no validada

Sección 6 Estrés metabólico y ayuno

6.1 Adaptación metabólica en perros

Los perros presentan una capacidad de adaptación metabólica al ayuno de corto y mediano plazo que está bien documentada y que refleja su historia evolutiva como especie con acceso alimentario irregular. Ante el ayuno, la depleción de glucógeno hepático ocurre en las primeras 12–24 horas, momento a partir del cual se incrementa la gluconeogénesis hepática a partir de aminoácidos, lactato y glicerol. Simultáneamente, la movilización de ácidos grasos desde tejido adiposo aumenta la disponibilidad de sustratos energéticos alternativos. Perro

En el contexto de transporte, el ayuno pre-viaje recomendado para reducir el riesgo de vómito y aspiración — típicamente de 4–12 horas dependiendo de la duración del viaje — combinado con la hiporexia durante el transporte resulta en períodos de restricción calórica que, en perros adultos sanos y con condición corporal adecuada, no representan típicamente un riesgo metabólico grave. Esta afirmación se limita a perros sanos; animales con condiciones metabólicas preexistentes, geriátricos o con masa muscular reducida tienen una adaptación al ayuno potencialmente comprometida.

El cortisol elevado durante el estrés contribuye adicionalmente a la movilización de glucosa y ácidos grasos, efecto que es adaptativo a corto plazo pero que, sostenido, puede contribuir a catabolismo proteico muscular. En viajes de larga duración, esta contribución catabólica puede ser clínicamente relevante en animales con reservas limitadas, aunque no existen estudios cuantitativos en perros bajo transporte real que hayan medido directamente marcadores de catabolismo proteico.

6.2 Vulnerabilidad metabólica en gatos: el riesgo de lipidosis hepática

Los gatos difieren fundamentalmente de los perros en su metabolismo lipídico. Como carnívoros estrictos con metabolismo proteico constitutivamente activo, los gatos tienen una capacidad limitada para reducir la oxidación de aminoácidos cuando la ingesta proteica disminuye, lo que genera un estado de depleción proteica precoz durante el ayuno. Simultáneamente, la movilización de ácidos grasos desde tejido adiposo ocurre más rápidamente que en perros, y la capacidad de los hepatocitos felinos para manejar el influjo masivo de ácidos grasos libres es limitada.

El resultado de esta combinación — movilización rápida de lípidos + capacidad hepática de procesamiento limitada — es la acumulación intrahepatocelular de triglicéridos, proceso que define la lipidosis hepática felina (hepatic lipidosis). Biourge et al. (1994) documentaron experimentalmente que en gatos con sobrepeso, cambios bioquímicos detectables compatibles con acumulación lipídica hepática pueden aparecer tras aproximadamente 48 horas de ayuno absoluto. El síndrome clínico completo, con ictericia y elevación severa de enzimas hepáticas, fue precipitado por períodos de anorexia total de 5 a 7 días en gatos con sobrepeso. Gato

Es importante calificar este riesgo con precisión. El umbral de 48 horas para cambios bioquímicos detectables fue documentado en gatos con sobrepeso en condiciones de ayuno absoluto controlado. Los gatos que realizan un viaje de menos de 24 horas, con ingesta parcial antes y después, y sin sobrepeso, tienen un perfil de riesgo sustancialmente diferente. La estratificación del riesgo requiere considerar: duración total del ayuno, condición corporal, condición de salud subyacente, y comportamiento alimentario post-viaje. Este análisis excede el alcance de este artículo y corresponde a la evaluación veterinaria individual. Gato

Sección 7 Estado de evidencia sobre psicobióticos y modulación de microbiota

Los psicobióticos han sido definidos como microorganismos vivos que, cuando se administran en cantidades adecuadas, confieren un beneficio de salud mental al huésped a través de la modulación del eje microbiota-intestino-cerebro (Dinan et al., 2013). Esta definición, originada en medicina humana, ha sido adaptada en el contexto veterinario para referirse a cepas probióticas cuyo efecto de interés primario es conductual o neuroendocrino, más que digestivo.

Estado de evidencia en perros

El cuerpo de evidencia sobre psicobióticos en perros es incipiente y metodológicamente heterogéneo. El estudio con mayor nivel de evidencia disponible es el de McGowan (2016), un ensayo controlado ciego que evaluó la administración de *Bifidobacterium longum* (BL999) en perros con comportamientos de ansiedad,

documentando reducción de cortisol salival y reducción de vocalizaciones y comportamientos de ansiedad. Perro — ECA, nivel de evidencia relativamente alto para el campo

Batool et al. (2021) evaluaron *Lactobacillus rhamnosus* en perros y reportaron mejora en la reactividad ante estímulos extraños tras cuatro semanas de administración. Bray et al. (2021) estudiaron *Bifidobacterium animalis* sin encontrar efectos significativos sobre cognición, con una tendencia a la estabilización del temperamento bajo estrés moderado. Perro

Estado de evidencia en gatos

La evidencia sobre psicobióticos específicamente en gatos para modulación de estrés o ansiedad es aún más limitada que en perros. Los estudios existentes sobre probióticos en gatos se centran principalmente en outcomes digestivos (diarrea, composición de microbiota). La extrapolación de efectos sobre el eje intestino-cerebro desde los estudios en perros a gatos no está soportada por evidencia especie-específica. Gato — vacío de evidencia

Prebióticos: consideración breve

Los prebióticos — principalmente fibras fermentables como fructooligosacáridos (FOS) e inulina — modulan la composición de la microbiota al favorecer el crecimiento de bacterias productoras de AGCC. Su efecto sobre el eje intestino-cerebro es indirecto y mediado por los propios AGCC, que ejercen efectos sobre el nervio vago y sobre la producción de serotonina enterocromafina. En perros, el efecto de prebióticos sobre marcadores de estrés no ha sido estudiado directamente. Su inclusión en este artículo se limita a la descripción del mecanismo de acción, sin formulación de recomendación de uso. Mecanismo descrito; efecto en estrés canino/felino no validado directamente

Sección 8 Síntesis mecanística en el contexto de transporte

El transporte internacional de perros y gatos activa, de forma simultánea y potencialmente sinérgica, los ejes SAM y HPA. La activación del SAM es inmediata — en el orden de segundos a minutos tras el inicio del confinamiento — y produce vasoconstricción esplácnica, inhibición de la motilidad y supresión de procesos digestivos. La activación del eje HPA, más lenta, sostiene y amplifica estos efectos a través del cortisol circulante, con un pico documentado en los primeros 20–30 minutos en perros bajo transporte terrestre y con una dinámica temporal aún no estudiada en perros bajo transporte aéreo de larga duración ni en gatos en ningún tipo de transporte prolongado.

El cortisol sostenido ejerce efectos sobre la barrera intestinal a través de dos vías que actúan en paralelo: la directa, mediante supresión de la expresión de proteínas de tight junctions y reducción de la proliferación epitelial; y la indirecta, a través de la supresión inmune que reduce la sIgA disponible en la superficie mucosa. El CRH hipotalámico ejerce, además, una acción local sobre receptores entéricos que acelera el tránsito colónico y aumenta la permeabilidad paracelular, independientemente del cortisol sistémico. Este mecanismo está bien documentado en roedores y humanos; en perros y gatos, se infiere por la presencia de receptores CRH en mucosa intestinal, sin evidencia funcional específica durante transporte. Extrapolación declarada

La microbiota intestinal es sensible a los cambios del entorno intestinal producidos por el estrés — modificaciones en el pH luminal, en la motilidad, en los péptidos antimicrobianos secretados y en la disponibilidad de sustratos fermentables — y responde con cambios composicionales detectables. En perros, estudios en contextos de estrés ambiental documentan alteraciones del Dysbiosis Index y reducción de productores de butirato. Estos cambios no han sido estudiados en el contexto específico de transporte, y no existe evidencia equivalente en gatos. La recuperación de la composición basal de la microbiota tras el cese del estresor es variable y no está caracterizada en el contexto de transporte en ninguna de las dos especies.

En gatos, la vulnerabilidad metabólica específica es la acumulación hepática de triglicéridos en respuesta a la hiporexia. El mecanismo bioquímico está bien documentado en modelos de ayuno: movilización rápida de ácidos grasos desde tejido adiposo, capacidad de oxidación hepática insuficiente para manejar el influjo, y acumulación intrahepatocelular progresiva. La hiporexia post-estrés de transporte puede ser un factor

contribuyente en individuos susceptibles — especialmente gatos con sobrepeso — aunque la cadena causal directa transporte → lipidosis no ha sido documentada en estudios prospectivos. La consideración veterinaria del comportamiento alimentario en los días posteriores al viaje en gatos con sobrepeso o historia de hiporexia ante estrés es una inferencia clínica razonable, no una afirmación basada en evidencia directa.

Sección 9 Limitaciones del conocimiento actual

Las limitaciones del estado de la ciencia en este campo son sustanciales y deben ser declaradas con precisión para que el lector pueda calibrar el peso de cada afirmación en este artículo.

Escasez de estudios en contexto de transporte real. La mayoría de los estudios sobre estrés en perros y gatos utiliza modelos de laboratorio — estrés de contención, separación, ruido, hospitalización — que difieren cualitativamente del transporte internacional. Los pocos estudios que han medido cortisol durante transporte se limitan a viajes terrestres de corta duración. No existen estudios longitudinales que hayan medido marcadores neuroendocrinos, intestinales o de microbiota en perros o gatos durante y después de un vuelo de larga distancia.

Asimetría de evidencia entre especies. El microbioma canino está significativamente mejor estudiado que el felino. Los estudios de psicobióticos en gatos son prácticamente inexistentes en el contexto de estrés y transporte. Las afirmaciones sobre gatos en esta revisión descansan con mayor frecuencia en la plausibilidad mecánica que en evidencia especie-específica directa.

Heterogeneidad entre individuos. La respuesta neuroendocrina al estrés varía sustancialmente entre individuos dentro de la misma especie, en función de la experiencia previa, la habituación al transporte, el temperamento, la condición corporal y el estado de salud subyacente. Los estudios disponibles no permiten construir perfiles de riesgo individualizados.

Limitaciones de los estudios de microbiota. La caracterización de la microbiota intestinal mediante secuenciación 16S rRNA detecta cambios composicionales pero no informa directamente sobre función metabólica. Los estudios disponibles no distinguen de forma consistente entre cambios transitorios (de horas a días) y alteraciones sostenidas de la microbiota.

Ausencia de estudios de translocación bacteriana en transporte. No existe evidencia de translocación bacteriana clínicamente relevante en perros o gatos sanos durante transporte estándar. La presentación de este fenómeno como consecuencia esperada del viaje no estaría respaldada por la literatura disponible.

Estado incipiente de la evidencia sobre psicobióticos. El número de ensayos controlados en perros es pequeño, los tamaños de muestra son modestos, y la heterogeneidad de cepas, dosis y outcomes evaluados impide la formulación de recomendaciones basadas en evidencia sólida.

Sección 10 Prioridades de investigación futura

Los vacíos identificados en esta revisión permiten señalar líneas de investigación prioritarias que aumentarían sustancialmente la solidez de la evidencia en este campo:

Estudios longitudinales de cortisol y marcadores de inflamación intestinal en perros y gatos durante transporte aéreo de larga duración, con mediciones seriadas antes, durante y después del vuelo, y grupos control adecuados. El uso de cortisol salival u otras matrices no invasivas haría estos estudios metodológicamente viables sin comprometer el bienestar de los animales estudiados.

Estudios de microbiota en gatos bajo condiciones de estrés ambiental controlado, con caracterización tanto de la composición (16S rRNA) como de la función metabólica (metagenómica funcional, metabolómica de heces). La ausencia actual de datos en esta especie es el vacío más urgente de abordar dado el volumen de gatos que participan en movimientos internacionales.

Ensayos controlados de psicobióticos y prebióticos en perros y gatos con diseño más robusto: mayor tamaño de muestra, grupos placebo, medición de outcomes tanto conductuales como neuroendocrinos y de

microbiota, y seguimiento de la recuperación basal tras el cese de la intervención.

Estudios de riesgo metabólico en gatos durante y después del transporte, con medición de triglicéridos hepáticos y enzimas hepáticas en relación con la duración de la hiporexia, la condición corporal y la duración del viaje. Estos estudios deberían estratificar por condición corporal para determinar si el umbral de vulnerabilidad documentado en ayuno experimental se reproduce en condiciones de transporte real.

Autoauditoría editorial Verificación en 10 puntos

Referencias

- Biourge, V., Groff, J. M., Munn, R. J., Kirk, C. A., Nyland, T. G., Madewel, B. R., & Morris, J. G. (1994). Experimental induction of hepatic lipidosis in cats. *American Journal of Veterinary Research* , 55(9), 1291–1302. [Dato clave: cambios bioquímicos en 48 h en gatos con sobrepeso; síndrome clínico completo a 5–7 días de anorexia total]
- Center, S. A., Crawford, M. A., Guida, L., Erb, H. N., & King, J. (1993). A retrospective study of 77 cats with severe hepatic lipidosis: 1975–1990. *Journal of Veterinary Internal Medicine* , 7(6), 349–359.
- Dinan, T. G., Stanton, C., & Cryan, J. F. (2013). Psychobiotics: a novel class of psychotropic. *Biological Psychiatry* , 74(10), 720–726. doi:10.1016/j.biopsych.2013.05.001
- Hennessy, M. B., Voith, V. L., Mazzei, S. J., & Mills, D. S. (2001). Influence of male and female petters on plasma cortisol and behaviour: can human interaction reduce the stress of dogs in a public animal shelter? *Applied Animal Behaviour Science* , 74(3), 187–201.
- Hydbring-Sandberg, E., von Walter, L. W., Höglund, K., Eliasson, T., Eriksson, L., & Linde-Forsberg, C. (2004). Physiological reactions to fear provocation in dogs. *The Veterinary Journal* , 168(3), 268–276. [Datos sobre catecolaminas y glucosa en gatos durante transporte; fuera del rango 2015–2025 pero referencia seminal; n=12 gatos]
- McGowan, R. T. S. (2016). Positive effects of enrichment on behavior and physiology of dogs in shelters: a case for the use of *Bifidobacterium longum*. *Frontiers in Veterinary Science* . [ECA ciego; reducción de cortisol salival y comportamientos de ansiedad con *B. longum* BL999 en perros]
- Pilla, R., & Suchodolski, J. S. (2020). The role of the canine gut microbiome and metabolome in health and gastrointestinal disease. *Frontiers in Veterinary Science* , 6, 498. doi:10.3389/fvets.2019.00498
- Prpar-Mihevc, S., Majdi, G., & Blejec, A. (2017). Comparison of salivary cortisol and salivary alpha-amylase in dogs exposed to short-term stress. *Journal of Veterinary Behavior* , 22, 28–34. [n=15; cortisol sérico duplicado tras 2 h de transporte por carretera; retorno a basal a 24 h]
- Ruckebusch, Y., & Buéno, L. (1976). The effect of feeding on the motility of the stomach and small intestine in the pig. *British Journal of Nutrition* , 35(3), 397–405. [Referencia seminal sobre modulación simpática de motilidad gastrointestinal; contexto mamífero amplio]
- Söderholm, J. D., & Perdue, M. H. (2001). Stress and gastrointestinal tract. II. Stress and intestinal barrier function. *American Journal of Physiology — Gastrointestinal and Liver Physiology* , 280(1), G7–G13. doi:10.1152/ajpgi.2001.280.1.G7 [Modelo roedor — tight junctions y estrés; base mecánica de la sección 4]
- Stiefelmaier, L., Rohn, K., Metzger, L., & Tipold, A. (2020). The effect of stress on the gut microbiome in shelter dogs. *PLOS ONE* . [n no especificado en datos recibidos; aumento de *Fusobacteria* y reducción de diversidad alfa en primeros 7 días. DOI pendiente verificación editorial directa]
- Turner, J. R. (2009). Intestinal mucosal barrier function in health and disease. *Nature Reviews Immunology* , 9(11), 799–809. doi:10.1038/nri2653 [Revisión fundamental sobre tight junctions y permeabilidad mucosa]
- Vázquez-Baeza, Y., Hyde, E. R., Suchodolski, J. S., & Knight, R. (2016). Dog and human inflammatory bowel disease rely on overlapping yet distinct dysbiosis networks. *Nature Microbiology* , 1, 16177. doi:10.1038/nmicrobiol.2016.177 [Microbioma canino bajo estrés hospitalario; DOI verificado en *Nature Microbiology* — difiere del título referido por Gemini como mBio; verificar correspondencia exacta antes de publicación]
- Wormald, D., Lawrence, A. J., Carter, G., & Morton, J. M. (2017). Comparison of cortisol, cortisol:creatinine ratio, and saliva cortisol as indicators of welfare in dogs transported to shelters or veterinary clinics. *Applied Animal Behaviour Science* , 192, 15–21. [n=24; elevación significativa de cortisol salival en los primeros 10–20 min de transporte]
- Batool, A., Salman, S., Ahmad, B., & Khan, S. H. (2021). Effectiveness of *Lactisacibacillus rhamnosus* in reducing anxiety-related behavior in dogs via gut-brain axis modulation. *Journal of Applied Animal Research* . [DOI pendiente de verificación editorial directa; reducción de reactividad ante estímulos extraños tras 4 semanas]
- Bray, E. E., Sammel, M. D., Cheney, D. L., Serpell, J. A., & Bhatt, D. L. (2021). Effects of probiotic supplementation on cognitive function in dogs. *Frontiers in Veterinary Science* . [DOI pendiente verificación; sin efecto sobre cognición; tendencia a estabilización del temperamento]

- Cryan, J. F., O'Riordan, K. J., Cowan, C. S. M., et al. (2019). The microbiota-gut-brain axis. *Physiological Reviews* , 99(4), 1877–2013. doi:10.1152/physrev.00018.2018 [Revisión de referencia sobre el eje microbiota-intestino-cerebro; base conceptual del artículo]
- Lyte, J. M., & Lyte, M. (2019). Microbial endocrinology: Convergence of microbiology and neurobiology in an emerging discipline with clinical consequences for health and disease. *FEMS Microbiology Reviews* , 43(4), 336–341. doi:10.1093/femsre/fuz021 [Base de la interacción neuroendocrina-microbiota]
- Moberg, G. P. (2000). Biological response to stress: implications for animal welfare. In G. P. Moberg & J. A. Mench (Eds.), *The Biology of Animal Stress* (pp. 1–21). CABI Publishing. [Marco conceptual del estrés multisistémico como estresor vertebrado; incluye cánidos]
- Tannock, G. W., & Savage, D. C. (1974). Influences of dietary and environmental stress on microbial populations in the murine gastrointestinal tract. *Infection and Immunity* , 9(3), 591–598. [Referencia seminal sobre microbiota bajo estrés ambiental — contexto roedor; base histórica del campo]
- Srinivasan, R., & Minocha, A. (1998). When to suspect irritable bowel syndrome: symptoms, pathophysiology, diagnosis and treatment. *Postgraduate Medicine* , 103(5), 197–208. [Descripción del eje CRH entérico y su papel en motilidad bajo estrés — contexto humano extrapolado]
- World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) Nutrition Committee. (2011). Body Condition Score for cats and dogs. wsava.org. [Marco de referencia para condición corporal mencionada en el contexto de riesgo de lipidosis]